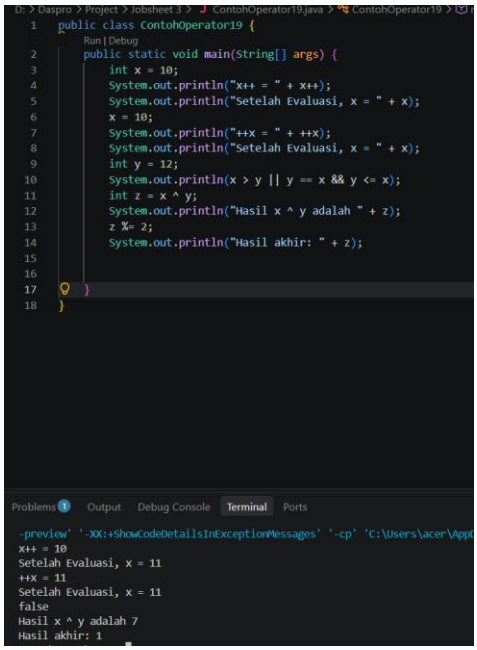
JOBSHEET 3

Mohammad Fauzan P.D

TI-1C

Percobaan 1



```
public class ContohOperator19 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int x = 10;
        System.out.println("x++ = " + x++);
        System.out.println("Setelah Evaluasi, x = " + x);
        x = 10;
        System.out.println("++x = " + ++x);
        System.out.println("Setelah Evaluasi, x = " + x);
        int y = 12;
        System.out.println(x > y || y == x && y <= x);
        int z = x ^ y;
        System.out.println("Hasil x ^ y adalah " + z);
        z %= 2;
        System.out.println("Hasil akhir: " + z);


    }
}
```

```
Problems 1  Output  Debug Console  Terminal  Ports
-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\acer\App
x++ = 10
Setelah Evaluasi, x = 11
++x = 11
Setelah Evaluasi, x = 11
false
Hasil x ^ y adalah 7
Hasil akhir: 1
```

Pertanyaan!

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara `x++` dan `++x` ?
2. Berapa hasil dari `int z = x ^ y;` , silakan dilakukan perhitungan secara manual!

Jawaban :

1. x++, Adalah Nilai x akan digunakan atau dicetak terlebih terlebih dahulu dalam perintah yang sedang berjalan, lalu nilai x ditambahkan nilai 1.
   ++x, Adalah Nilai x akan ditambah 1 terlebih dahulu, baru nilai x akan dicetak dalam perintah tersebut.

2.

X	1	0	1	1	11
Y	1	1	0	0	12
XOR	0	1	1	1	7

Percobaan 2

```java
import java.util.Scanner;

public class MenghitungLuasPersegiPanjang19 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int panjang;
        int lebar;
        int luas;

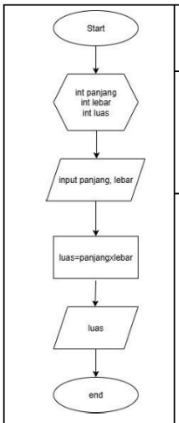
        System.out.print(s: "Masukkan panjang: ");
        panjang = input.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan lebar: ");
        lebar = input.nextInt();
        luas = panjang * lebar;
        System.out.println("Luas persegi panjang adalah: " + luas);
    }

}
```

```
oblems 1  Output  Debug Console  Terminal  Ports  Debug: Menghitur

PS D:\Daspro\Project\Jobsheet 3>
PS D:\Daspro\Project\Jobsheet 3>  d:; cd 'd:\Daspro\Project\Jobsheet 3'; & 'C:\Program Files\Jav
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:58638' '--enable-preview' '-XX:+Sh
'C:\Users\acer\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0f45b7ebcb048c4d0c685cdd300ed2bd\redha
MenghitungLuasPersegiPanjang19'
Masukkan panjang: 10
Masukkan lebar: 12
Luas persegi panjang adalah: 120
PS D:\Daspro\Project\Jobsheet 3>
```

Variabel	Jenis Data
panjang	int
lebar	Int
luas	Int



PROGRAM
MenghitungLuasPersegiPanjng

DEKLARASI
panjang:int
lebar:int
luas:int

ALGORITMA
Input panjang
Input lebar
luas ← panjang * lebar
Output (luas)

Pertanyaan!

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?
2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

```java
panjang=sc.nextInt();
lebar=sc.nextInt();
```

Jawaban :

1. dilakukan untuk membuat objek scanner baru yang berfungsi menerima masukan (*input*) data dari pengguna melalui keyboard/konsol.
2. Panjang = sc.nextInt (), Berfungsi untuk membaca input angka bulat (tipe data int) yang diketikkan pengguna dari keyboard, lalu menyimpannya ke dalam variabel panjang.
   Lebar = sc.nextInt (), Berfungsi untuk membaca input angka bulat (tipe data int) berikutnya yang diketikkan pengguna, lalu menyimpannya ke dalam variabel lebar.

Percobaan 3

```java
import java.util.Scanner;

public class MenghitungTotalBayar19 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int harga;
        double potongan;
        double jml_bayar;
        double diskon=0.15;

        System.out.print(s: "Masukkan harga barang: ");
        harga = input.nextInt();
        potongan = harga * diskon;
        jml_bayar = harga - potongan;
        System.out.println("Total bayar setelah diskon: Rp " + jml_bayar);

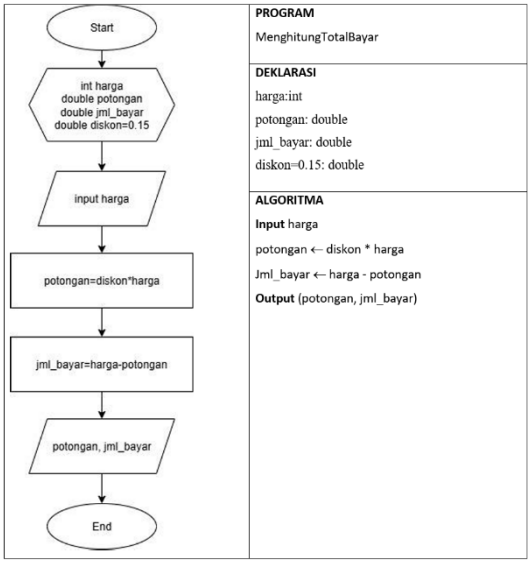

    }


}
```

```
Problems 2   Output   Debug Console   Terminal   Ports

PS D:\Daspro\Project\Jobsheet 3>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '-agentlib
et,server=n,suspend=y,address=localhost:58687' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExcepti
sers\acer\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0f45b7ebcb048c4d0c685cdd300ed2bd\redhat.jav
a618a\bin' 'MenghitungTotalBayar19'
Masukkan harga barang: 5000
Total bayar setelah diskon: Rp 4250.0
PS D:\Daspro\Project\Jobsheet 3>
```

Variabel	Tipe data
harga	int
potongan	double
jml_bayar	double
harga	int
Diskon=0.15	double

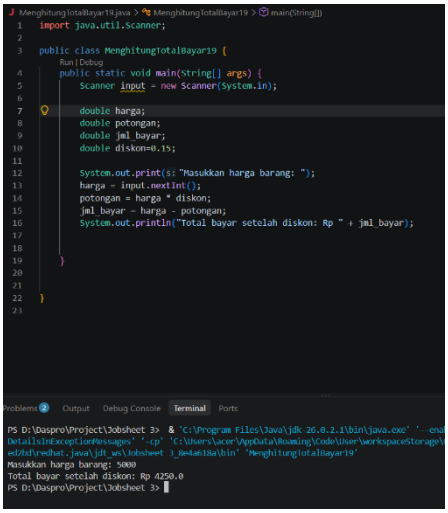


Pertanyaan!

1. Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.
2. Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!

Jawaban :

1. untuk bagian input harga harus diganti dengan harga = input.nextDouble () agar tidak terjadi erro, tetapi saat saya menggunakan nextInt () tidak terjadi error dan perintah dapat decompile.



2.

```java
import java.util.Scanner;

public class MenghitungTotalBayar19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        double harga;
        double potongan;
        double jml_bayar;
        double diskon=0.15;

        System.out.print("Masukkan harga barang: ");
        harga = input.nextInt();
        jml_bayar = harga - potongan;
        System.out.println("Total bayar setelah diskon: Rp " + jml_bayar);
        potongan = harga * diskon;


    }

}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
MenghitungTotalBayar19.java
The local variable potongan may not have been initialized Java(536870963) [Ln 14, Col 29]
Resource leak: 'input' is never closed Java(536871799) [Ln 5, Col 17]
MenghitungLuasPersegiPanjang19.java
Resource leak: 'input' is never closed Java(536871799) [Ln 5, Col 17]
```

Java bakalan nge-throw error:

The local variable potongan may not have been initialized

Jadi urutannya **wajib** dihitung dulu potongan-nya, baru bisa dipakai buat ngitung jml_bayar.

Percobaan 4

```java
import java.util.Scanner;

public class GajiKaryawan19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int gajiPokok;
        double bonus, totalGaji;
        double tunjanganTransportasi = 600000; //
        double tunjanganMakan = 400000 ;

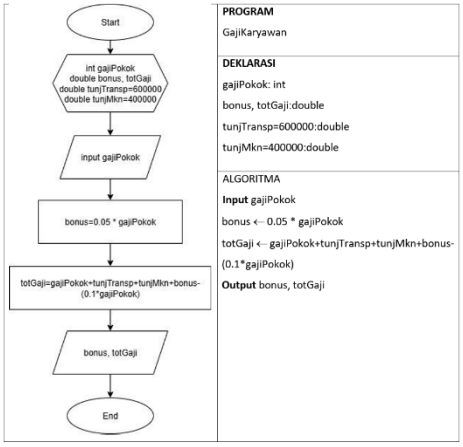
        System.out.print("Masukkan gaji pokok: ");
        gajiPokok = input.nextInt();
        bonus = 0.05*gajiPokok;
        System.out.print("Masukkan bonus: ");
        bonus = input.nextDouble();
        totalGaji = gajiPokok + tunjanganTransportasi + tunjanganMakan + bonus - (0.1*gajiPokok);
        System.out.println("Total gaji karyawan adalah: Rp " + totalGaji);
        System.out.println("Bonus karyawan adalah: Rp " + bonus);
        System.out.println("Gaji pokok karyawan adalah: Rp " + gajiPokok);

        input.close();
    }

}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
PS D:\Daspro\Project\Jobsheet 3> & 'C:\Program Files\Java\jdk-20.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCode
DetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\acer\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0f45b7ebcb048c4d0c685cdd300
8d2bd\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 3_8e4a618a\bin' 'GajiKaryawan19'
Masukkan gaji pokok: 4000000
Masukkan bonus: 300000
Total gaji karyawan adalah: Rp 4900000.0
Bonus karyawan adalah: Rp 300000.0
Gaji pokok karyawan adalah: Rp 4000000
PS D:\Daspro\Project\Jobsheet 3>
```

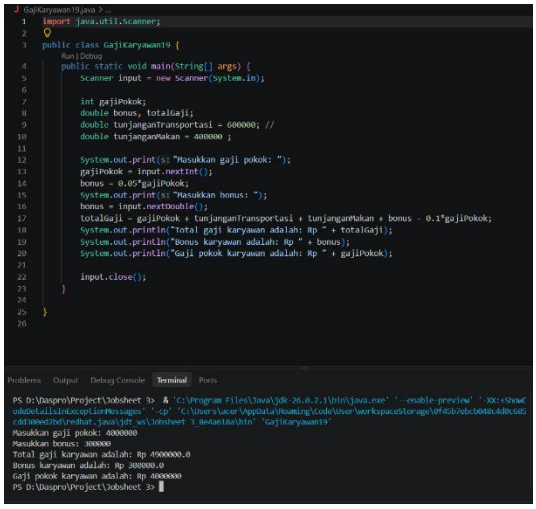
Variabel	Tipe data
gajiPokok	Int
bonus	double
totGaji	double
tunjTransp=600000	Int
tunjMkn=400000	Int



Pertanyaan!

1. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!
2. Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!

Jawaban :

1. 

```
import java.util.Scanner;

public class GajiKaryawan19 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

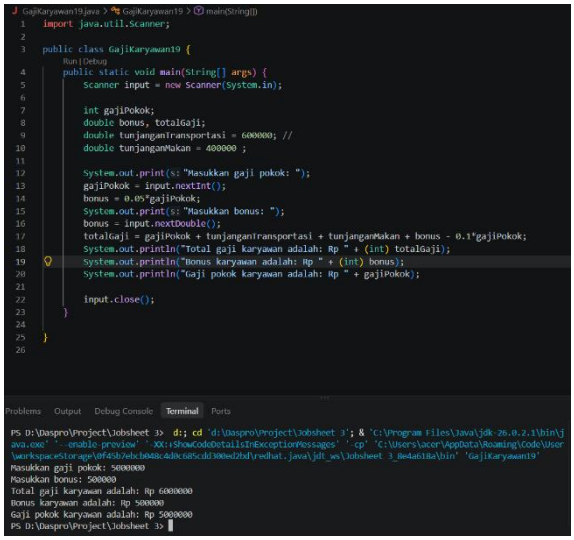
        int gajiPokok;
        double bonus, totalGaji;
        double tunjanganTransportasi = 600000; //
        double tunjanganMakan = 400000 ;

        System.out.print(s: "Masukkan gaji pokok: ");
        gajiPokok = input.nextInt();
        bonus = 0.05*gajiPokok;
        System.out.print(s: "Masukkan bonus: ");
        bonus = input.nextDouble();
        totalGaji = gajiPokok + tunjanganTransportasi + tunjanganMakan + bonus - 0.1*gajiPokok;
        System.out.println("Total gaji karyawan adalah: Rp " + totalGaji);
        System.out.println("Bonus karyawan adalah: Rp " + bonus);
        System.out.println("Gaji pokok karyawan adalah: Rp " + gajiPokok);

        input.close();
    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
PS D:\Daspro\Project\Jobsheet 3> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowC
odeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\acer\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0f45b7ebcb048c4d8c685
cdd00ed2bd\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 3_8e4a618a\bin' 'GajiKaryawan19'
Masukkan gaji pokok: 4000000
Masukkan bonus: 300000
Total gaji karyawan adalah: Rp 4900000.0
Bonus karyawan adalah: Rp 300000.0
Gaji pokok karyawan adalah: Rp 4000000
PS D:\Daspro\Project\Jobsheet 3>
```

Tidak berpengaruh, karena dalam operasi bilangan yang didahulukan adalah tanda kurung, perkalian atau pembagian, lalu tambah dan kurang.

2. 

```
import java.util.Scanner;

public class GajiKaryawan19 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int gajiPokok;
        double bonus, totalGaji;
        double tunjanganTransportasi = 600000; //
        double tunjanganMakan = 400000 ;

        System.out.print(s: "Masukkan gaji pokok: ");
        gajiPokok = input.nextInt();
        bonus = 0.05*gajiPokok;
        System.out.print(s: "Masukkan bonus: ");
        bonus = input.nextDouble();
        totalGaji = gajiPokok + tunjanganTransportasi + tunjanganMakan + bonus - 0.1*gajiPokok;
        System.out.println("Total gaji karyawan adalah: Rp " + (int) totalGaji);
        System.out.println("Bonus karyawan adalah: Rp " + (int) bonus);
        System.out.println("Gaji pokok karyawan adalah: Rp " + gajiPokok);

        input.close();
    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
PS D:\Daspro\Project\Jobsheet 3> d:; cd 'd:\Daspro\Project\Jobsheet 3'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\j
ava.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\acer\AppData\Roaming\Code\User
\workspaceStorage\0f45b7ebcb048c4d8c685cdd300ed2bd\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 3_8e4a618a\bin' 'GajiKaryawan19'
Masukkan gaji pokok: 5000000
Masukkan bonus: 500000
Total gaji karyawan adalah: Rp 6000000
Bonus karyawan adalah: Rp 500000
Gaji pokok karyawan adalah: Rp 5000000
PS D:\Daspro\Project\Jobsheet 3>
```

Menambahkan (Int) di System.out.println("Total gaji karyawan adalah: Rp " + (int) totalGaji);

Tugas 1 :

```java
public class tugas1_19{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi variabel
        double hargaLaptop = 12000000;
        double uangMuka = 2000000;
        double lamaCicilan = 10;

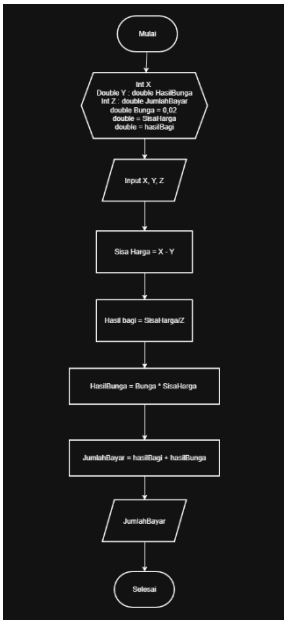
        double bunga = 0.02;

        double sisaHarga = hargaLaptop - uangMuka;
        double totalBunga = sisaHarga * bunga;
        double cicilanPerBulan = (sisaHarga + totalBunga) / lamaCicilan;


        System.out.println("    Perhitungan Cicilan Laptop      ");
        System.out.println("Harga Laptop       : Rp " + hargaLaptop);
        System.out.println("Uang Muka (DP)     : Rp " + uangMuka);
        System.out.println("Sisa Harga         : Rp " + sisaHarga);
        System.out.println("Lama Cicilan       : " + lamaCicilan + " bulan");
        System.out.println("Bunga per Bulan    : 2%");
        System.out.println("-----------------------------------");
        System.out.println("Cicilan per Bulan  : Rp " + cicilanPerBulan);
    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

    Perhitungan Cicilan Laptop
Harga Laptop       : Rp 1.2E7
Uang Muka (DP)     : Rp 2000000.0
Sisa Harga         : Rp 1.0E7
Lama Cicilan       : 10.0 bulan
Bunga per Bulan    : 2%
-----------------------------------
Cicilan per Bulan  : Rp 1020000.0
PS D:\Daspro\Project\Jobsheet 3>
```



Pseudocode

Program : Menghitung Jumlah Bayar

Deklarasi :

x : int

y : double

z : int

bunga : double

SisaHarga : double

hasilBagi : double

hasilBunga : double

hasilBayar : double

Algoritma :

Input x

Input y

Input z

sisaHarga < - x – y

hasilBagi < - sisaHarga/2

hasilBunga < - 0,02 * sisaHarga

JumlahBayar < - hasilBagi + hasilBunga

Output(JumlahBayar)

Tugas 2 :

```java
public class Tugas2_19 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int jumlahLembar = 50;

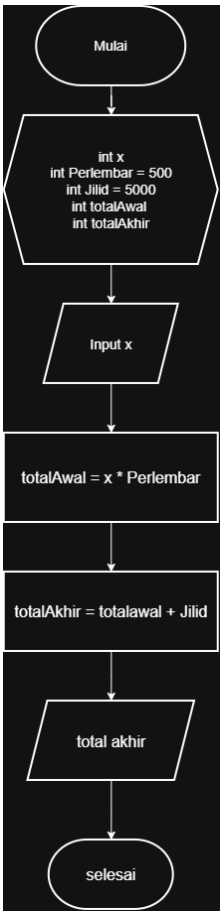
        int biayaPerLembar = 500;
        int biayaJilid = 5000;

        int totalBiayaCetak = jumlahLembar * biayaPerLembar;
        int totalBayar = totalBiayaCetak + biayaJilid;

        System.out.println(x: "    Perhitungan Biaya Cetak Dokumen     ");
        System.out.println("Jumlah Lembar Dokumen : " + jumlahLembar + " lembar");
        System.out.println("Biaya Cetak per Lembar: Rp " + biayaPerLembar);
        System.out.println("Biaya Penjilidan      : Rp " + biayaJilid);
        System.out.println(x: "----------------------------------------");
        System.out.println("Total Biaya Cetak     : Rp " + totalBiayaCetak);
        System.out.println("Total Harus Dibayar   : Rp " + totalBayar);
    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

\Jobsheet 3_8e4a618a\bin' 'Tugas2_19'
    Perhitungan Biaya Cetak Dokumen
Jumlah Lembar Dokumen : 50 lembar
Biaya Cetak per Lembar: Rp 500
Biaya Penjilidan      : Rp 5000
----------------------------------------
Total Biaya Cetak     : Rp 25000
Total Harus Dibayar   : Rp 30000
PS D:\Daspro\Project\Jobsheet 3>
```



Psudocode

Program : Menghitung Total Akhir

Deklarasi :

x : int

totalAwal : int

totalAkhir : int

Perlembar = 500 : int

Jilid = 5000 : int

Algoritma :

Input x

totalAwal < - Perlembar * x

totalAkhir < - totalAwal + Jilid

Output (totalAkhir)